

LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Zofía Dobrska

(Polonia)

I

El mejoramiento de las condiciones de vida de millones de habitantes de los países en vías de desarrollo depende, en primer lugar, de la tasa de crecimiento del ingreso nacional en esos países. A su vez esto depende, por una parte, del nivel de inversión, es decir, de la proporción de acumulación con respecto al ingreso nacional total y, por la otra, de la eficiencia de esta inversión.

Toda vez que los recursos que se encuentran a disposición de los países en vías de desarrollo son escasos, el problema esencial de su distribución óptima es de primera importancia. Aquél consiste en hacer la mejor selección (desde el punto de vista de las necesidades del país) de la estructura física de las inversiones y de seleccionar para las diferentes industrias aquellas técnicas de producción que permitan obtener el producto más alto de los insumos.

El problema de la selección de técnicas de producción consiste específicamente en determinar si es o no conveniente aplicar en los países en vías de desarrollo aquellas técnicas de producción que se utilizan en los países que tienen un alto nivel de desarrollo (esto es, técnicas de alta intensidad de capital).

Hasta principios de la década de 1950, la opinión predominante era que en las condiciones de los países en vías de desarrollo que tienen grandes excedentes de mano de obra y que carecen en gran medida de capital, las técnicas de producción deben ser distintas a las técnicas empleadas en los países que tienen gran acervo de capital y desocupación relativamente baja. Sin embargo, en los últimos años la opinión contraria va ganando más y más adeptos.¹ Antes de expresar la opinión de la autora esbozaremos a continuación el estado actual del análisis sobre la materia.

Si consideramos el nivel de la producción (P) en relación con la ocupación podemos decir que ésta depende del número de trabajadores empleados (L) y la productividad de la mano de obra (W). Así, la ecuación que se obtiene es:

$$P = L.W \quad (1)$$

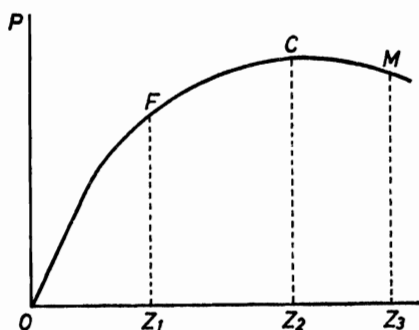
¹ Véanse los estudios de H. Leibenstein, W. Galenson, A. Sen, M. Dobb y R. H. Bettelheim.

Esto nos lleva a la conclusión de que si disponemos de un determinado volumen de inversión, podemos lograr un aumento de la producción ya sea empleando trabajadores adicionales con la misma capacidad de la mano de obra (es decir, empleados bajo condiciones de la misma técnica productiva tradicional), o bien aumentando la productividad de los trabajadores ya ocupados, a través de más y mejor equipo, es decir, introduciendo una técnica nueva y más moderna.

No es posible determinar *a priori* cuál de los dos caminos es el mejor, ya que esto depende de la forma en que cambie la productividad de la mano de obra, debido a los cambios del equipo.

Supongamos que un determinado volumen de inversión conduciría (en condiciones de una técnica tradicional) a un incremento de la ocupación (y, por tanto, también de la producción) en cierto porcentaje. Si se obtiene el mismo incremento de eficiencia cuando se emplea este volumen para aumentar el equipo por trabajador, entonces, desde el punto de vista del nivel de producción, la selección de la técnica carece de importancia. Sin embargo, si el aumento de eficiencia es relativamente mayor, entonces convendrá invertir en técnicas más intensivas, en tanto que cuando es menor, deberán aplicarse las técnicas tradicionales para aumentar la ocupación. Desde luego que en cada sector de producción y hasta en cada industria, la relación entre cambios de equipo y cambios de eficiencia será diferente. Para simplificar el caso, puede suponerse que si en un principio el equipo por trabajador empleado es sumamente bajo, entonces su incremento conducirá a un crecimiento de eficiencia más que proporcional. Sin embargo, después de que se haya logrado cierto tope superior de eficiencia, crecerá a un ritmo más lento que el equipo.

El problema que se analiza antes, se observa en la gráfica 1, en donde



GRÁFICA 1

el nivel de ocupación se ha presentado en el eje horizontal y el nivel de producción en el eje vertical.² Partiendo de un volumen de inversión determinado, se pueden emplear cantidades diferentes de trabajadores, dependiendo esto de la técnica que se haya seleccionado. Como se conoce el volumen total de inversión, el monto de equipo por trabajador estará en proporción inversa al número de trabajadores empleados; es decir, la abscisa representará al mismo tiempo el nivel de ocupación y la inversa de la intensidad de diversas técnicas. De la misma manera, el eje vertical a lo largo del cual se mide el nivel de producción obtenida mediante un volumen de inversión determinado, expresará el inverso de la relación capital-producto de diferentes técnicas. Si se utiliza poco equipo por trabajador, podemos emplear Z_3 de trabajadores, cuyo nivel de producción será M . Empero, si escogemos una técnica moderna en la que se requiere más equipo por trabajador, entonces se elevará la productividad del trabajador, de tal manera que a pesar de que el monto de la fuerza de trabajo ocupada descienda al punto Z_2 el monto total de producción será más alto. Si se utilizan técnicas todavía más intensivas, entonces, a pesar de que esté aumentando la productividad por trabajador, este incremento será más lento que el crecimiento de la intensidad de técnicas o, en su caso, del descenso de ocupación, de tal manera que finalmente la producción total será más pequeña que antes.

Es evidente que la transición de la técnica M a la técnica C tiene validez bajo cualesquiera condiciones, porque dado un volumen de inversión y menor ocupación, se logrará mayor producción. Sin embargo, ¿qué tipo de razonamiento podría inducir al inversionista a utilizar, ya no la técnica C sino la F , en la que es menor el nivel de la producción obtenida de un volumen determinado de inversión? La explicación no puede ser otra que la de que la fuerza de trabajo es muy escasa para asegurar el empleo de la técnica C .

Quienes apoyan la aplicación de menos técnicas intensivas en los países en vías de desarrollo, en comparación con los países desarrollados, generalmente piensan en el siguiente caso. Señalan que en los países industrializados la falta de mano de obra conduce a la sustitución en gran escala de capital por mano de obra, a pesar de la eficiencia decreciente de la inversión. En países menos desarrollados no es necesario utilizar semejantes métodos intensivos ya que la reserva de mano de obra es suficiente para las técnicas que elevan la producción al máximo.

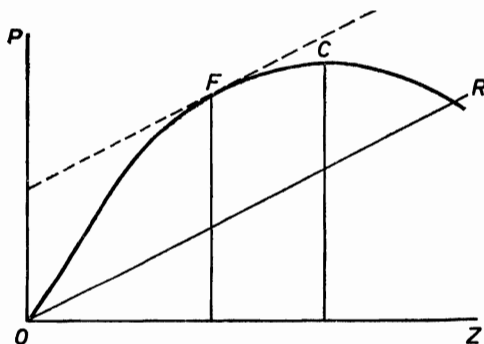
Quienes tienen una opinión distinta no niegan este hecho. Destacan,

² Las dos gráficas que aparecen en el texto se tomaron del libro *Choice of Techniques*, de A. K. Sen, Oxford, 1960.

sin embargo, que la maximización directa del producto (y también del ingreso nacional) no puede ser un objetivo en sí mismo, ya que los planificadores de los países en vías de desarrollo deben tener como objetivo primordial la obtención de la más alta tasa posible de desarrollo a largo plazo. Una vez considerado este problema intervienen factores adicionales que (en su opinión) desacreditan las técnicas que elevan la producción al máximo.

Señalan, en particular, que la selección de las técnicas de producción a cualquier nivel de salarios reales determina no sólo la eficiencia de la inversión sino también la proporción de la acumulación de capital en el ingreso nacional.

Esto puede observarse en la gráfica 2, en donde la línea *OR* muestra



GRÁFICA 2

el nivel de los salarios. Si se supone que los salarios se expresan en términos constantes,³ la línea *OR* será recta, toda vez que el volumen de salarios crecerá en proporción al número de trabajadores ocupados. Puede advertirse a través de la gráfica, que si se aplica la técnica *C*, que eleva la producción al máximo, entonces el volumen de salarios (que en nuestro ejemplo se toma como equivalente al consumo) representará una gran parte de la producción total. La magnitud del excedente de inversión, es decir, de esta parte de la producción total que queda después de restar la que se consume por los trabajadores, será más bajo en este caso, que cuando se selecciona la técnica *F*. Así, cuando se conoce el volumen inicial de inversión, existe una contradicción entre la técnica que aumenta al máximo la producción inmediata y la técnica que maximiza el exceden-

³ Éste es un supuesto simplificado, ya que de hecho los salarios reales descenderán durante la transición hacia técnicas intensivas. Sin embargo, esto no cambia las interrelaciones bajo consideración.

te de inversión; esto es, asegurando la tasa de crecimiento más alta a largo plazo. Esta contradicción, desde luego, resulta del hecho de que la transición de técnicas de capital más intensivas a técnicas menos intensivas de capital conduce a la disminución gradual de la eficiencia por trabajador. Si los salarios reales medios se mantienen en un nivel constante, esta eficiencia debe descender hasta el punto en que el producto adicional por trabajador no sea equivalente a su salario real. En ese caso se estará elevando el nivel de producción total ya que cada trabajador produce un cierto volumen de producción, y simultáneamente estará descendiendo el excedente (en virtud de que éste consume más de lo que produce).

Debe señalarse que la selección entre técnicas que elevan la producción al máximo y técnicas que maximizan el excedente no es motivo de preocupación fundamental de parte del inversionista privado. Los productores pequeños e independientes tienden, como regla general, a elevar la producción al máximo, dividiéndola posteriormente entre consumo e inversión. El empresario capitalista tenderá siempre a aplicar técnicas que maximicen el excedente, ya que de no hacerlo así, su utilidad (que no es otra que el excedente) sería más pequeña. La contradicción que acabamos de presentar tampoco puede ejercer una mayor influencia práctica sobre las decisiones de inversión de las autoridades de planeación en los países socialistas desarrollados, en donde se ha alcanzado la ocupación plena, toda vez que en esos países la limitación de la mano de obra obliga a utilizar técnicas de capital altamente intensivas, a pesar de que éstas no maximicen la producción o el excedente. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, que tienen un gran número de trabajadores desocupados, y en donde es factible la introducción de ambos tipos de técnicas y la planificación persigue el alza acelerada del consumo, así como asegurar una adecuada tasa de crecimiento del ingreso nacional a plazo largo, no existe tal dilema, por lo menos desde el punto de vista teórico.

Parece, sin embargo, que su importancia se ha exagerado demasiado en las discusiones más recientes, debido a la circunstancia de que no se han considerado diversos elementos. Esos elementos, por una parte, limitan las contradicciones mencionadas y, por la otra, encajonan la libertad de selección de las autoridades planificadoras con respecto a las diversas técnicas de producción. Consideremos ahora algunos de esos factores.

Las afirmaciones anteriores indican que cada técnica de producción tiene un doble impacto sobre el ingreso nacional. El efecto directo consiste en el aumento inmediato, aunque único, de la capacidad y nivel de producción. Además, tiene un efecto a largo plazo: la técnica de produc-

ción, a través de su influencia sobre la distribución del ingreso, determina la proporción de la acumulación de capital en el ingreso nacional y, en consecuencia, la tasa de crecimiento del ingreso.

Las técnicas que persiguen la maximización del producto ofrecen un fuerte efecto directo, en tanto que su efecto a largo plazo es pequeño. Las técnicas que maximizan el excedente conducen a resultados opuestos. Quienes apoyan esta segunda solución sostienen que el lento aumento inicial del ingreso nacional que resulta de la aplicación de estas técnicas se compensa en un tiempo relativamente corto a través de una tasa más elevada de crecimiento del ingreso durante los años subsecuentes. Esto es cierto sobre los supuestos que introducen. Si las autoridades de planeación disponen de un volumen determinado de inversión, y si la tasa de crecimiento del ingreso nacional en el siguiente período depende exclusivamente de la magnitud del excedente de inversión que resulte del acervo "inicial", entonces la sociedad que está seleccionando técnicas que maximizan el excedente tiene que restringir su consumo corriente durante un período relativamente corto. Un aumento directo relativamente pequeño de producción que resulte de esa técnica constituyen el precio que se debe pagar en el primer período. Empero, en los períodos siguientes (denominémoslos "años", partiendo del supuesto de que transcurre un año a partir de la fecha en que se inicia un proyecto de inversión hasta que se obtienen sus primeros efectos), se alcanzará la tasa más alta posible de crecimiento del ingreso nacional. Por eso en un tiempo relativamente corto la diferencia que resulta de un punto de partida más bajo se puede superar, y en los períodos subsecuentes la sociedad tiene a su disposición un ingreso más elevado, que crece a un ritmo más acelerado de lo que lo haría en el caso de aplicarse cualquiera otra técnica. Así, si suponemos por ejemplo que la inversión inicial es 1 000, y que ofrece un producto adicional de 400, si el excedente permite una tasa de crecimiento de 2 % o un producto adicional de 350, si el excedente permite una tasa de crecimiento de 3.5 %, entonces la diferencia de los niveles de ingreso se habrán equilibrado después de 9 años en caso de que se seleccione la técnica que maximiza el excedente.

¿Quiere decir esto que de hecho la técnica que maximiza el excedente permite obtener siempre la más alta tasa de crecimiento de la economía? Ésta era la opinión de quienes recomendaban la "maximización del excedente", identificando tácita o explícitamente la inversión inicial con el acervo total de inversión de que dispone la economía. Partían del supuesto de que el proceso de inversión comienza con la transferencia de cierto excedente, tomado del sector de subsistencia de la economía, y que la tasa

futura de crecimiento depende exclusivamente del monto de recursos que se originan del fondo inicial, toda vez que el estado carece de fondos adicionales para la acumulación.

Este panorama, si embargo, está muy lejos de la realidad.⁴ En ningún país del mundo el programa de desarrollo del Estado ha empezado con un "gravamen" impuesto una sola vez sobre la población, y dependido, en adelante, exclusivamente del "excedente de la inversión" que se logró del "gravamen". Todo Estado moderno tiene algunos ingresos constantes, y una parte de ellos se puede destinar anualmente a la acumulación. Éstos provienen de los impuestos que se fijan a la población y a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, y provienen también de los "productos". En los países que han llevado a cabo la reforma agraria, el Estado toma para sí una parte de la renta que anteriormente pertenecía a los terratenientes. Finalmente, puede disponer de ingresos provenientes de empresas de propiedad estatal, fundadas por el Estado con anterioridad o nacionalizadas recientemente. El ingreso proveniente de dichas empresas es fijo e independiente de las políticas corrientes de inversión, ya que depende del capital existente de que dispongan tales empresas.

El principio de la industrialización promovida por el Estado consiste en destinar una parte de esos ingresos al proceso de acumulación. Supongamos que en el año 0 el Estado aparta una proporción determinada de sus ingresos, creando así un "fondo inicial de inversión" y destinando este fondo a las técnicas de producción que maximizan el excedente. En los años subsiguientes se logrará un aumento relativamente pequeño del ingreso nacional; pero también habrá cierto excedente proveniente de las inversiones realizadas durante el año 0, que denominaremos fondo de inversión "dependiente". (Dependiente en el sentido de que su magnitud depende de la selección que haga el Estado de las técnicas de producción que se apliquen a las nuevas inversiones.) Este fondo de inversión dependiente, sin embargo, no es el único fondo que se encuentra a disposición del Estado, ya que contrariamente a los supuestos teóricos en que hemos basado nuestro argumento, el Estado está asignando para fines de inversión el mismo volumen de ingresos presupuestales corrientes que antes. A esta parte se le puede denominar "fondo de inversión independiente". Es independiente en el sentido de que se determina en forma exógena y su magnitud no depende de la política corriente de inversión. ¿Podrá el Estado asegurar la tasa más alta de crecimiento del ingreso

⁴ La segunda parte de este estudio se basa en gran parte en las ideas expuestas por el profesor M. Kalecki, durante las conferencias dictadas en el verano de 1961 en la Escuela Central de Planeación y Estadística de Varsovia.

nacional destinando ambos fondos a las técnicas que maximizan el excedente, como antes?

El hecho no es tan evidente. Esta técnica permitirá obtener la tasa alta de crecimiento de la parte del ingreso nacional que es inducido por el fondo de inversión "dependiente", pero en forma simultánea ésta disminuirá el ritmo de incremento obtenido del fondo de inversión independiente. Como este último fondo será invertido en el segundo año solamente se manifestará el efecto directo de la técnica que maximiza el excedente; es decir, se obtendrá un pequeño incremento del producto. Una situación similar ocurrirá en el año 3 y se repetirá siempre si es que además del fondo de inversión "dependiente" existe otro "independiente". En otras palabras, una vez supuesto que el fondo inicial de inversión no constituye un acervo sino una corriente, entonces será evidente que el precio, que consiste en un pequeño incremento del ingreso en el primer período, que sobre supuestos sencillos la sociedad ha tenido que pagar una vez, de hecho deberá pagarse anualmente toda vez que cada año una parte del fondo total de inversión ofrece un aumento de ingreso más pequeño de lo que sería el caso si se invirtiera en técnicas de efectividad más directa.

Esas relaciones se pueden representar por medio de la siguiente ecuación, donde Y denota el ingreso nacional, R es el excedente de la inversión independiente, el excedente de la inversión independiente es K , y la relación capital-producto es M (la relación capital-producto de las inversiones relacionadas con la técnica que maximiza el excedente se destina a través de m_1 y la misma relacionada con la técnica que maximiza el producto mediante m_2 de modo que $m_1 > m_2$).

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{R}{Y} \cdot \frac{1}{m} + \frac{K}{Y} \cdot \frac{1}{m} \quad (2)$$

Cuando el fondo inicial de inversión se da una sola vez, la ecuación anterior sólo tiene un término, y es evidente que se elevará al máximo por medio de m_1 toda vez que m_1 . R da *ex definitione* la tasa más alta de crecimiento). Empero, como debe suponerse que se trata de una corriente constante, el segundo término de la ecuación debe tomarse en consideración y, en seguida, no puede darse una respuesta *a priori* acerca de si la maximización de la tasa de crecimiento está relacionada con la técnica m_1 o m_2 , ya que la primera maximiza la primera, y la segunda maximiza la segunda.

¿Cuál de las siguientes relaciones tiene validez?

$$\frac{R}{Y} \cdot \frac{1}{m_1} + \frac{K}{Y} \cdot \frac{1}{m_1} > \frac{R}{Y} \cdot \frac{1}{m_2} + \frac{K}{Y} \cdot \frac{1}{m_2} \quad (3)$$

$$\frac{R}{Y} \cdot \frac{1}{m_1} + \frac{K}{Y} \cdot \frac{1}{m_1} = \frac{R}{Y} \cdot \frac{1}{m_2} + \frac{K}{Y} \cdot \frac{1}{m_2} \quad (4)$$

$$\frac{R}{Y} \cdot \frac{1}{m_1} + \frac{K}{Y} \cdot \frac{1}{m_1} < \frac{R}{Y} \cdot \frac{1}{m_2} + \frac{K}{Y} \cdot \frac{1}{m_2} \quad (5)$$

Semejante pregunta no puede contestarse mientras no se conozca la magnitud de K y R y la interrelación entre m_1 y m_2 . Se sabe, sin embargo, que en el punto de partida del programa de desarrollo del Estado, R debe ser pequeña (en el primer año es 0) y, en consecuencia, la tasa de crecimiento del ingreso dependerá en primer lugar de K ; es decir, será la más alta en la medida en que sea mayor la eficiencia inmediata de las técnicas seleccionadas. Con el transcurso del tiempo la situación cambiará, ya que se elevará R (porque cada año aumentará por el excedente obtenido de K , invertido el año anterior). Así, después de cierto tiempo, será este volumen el determinante de la tasa de crecimiento del ingreso total.

Esto ocurrirá tarde o temprano, y dependerá del origen de K . Si el excedente de inversión independiente proviene de empresas que eran de propiedad estatal antes de que se iniciara el programa de inversión, entonces su magnitud global será fija, y desde luego, que en un principio, hará que R sea mayor que K . Pero si K proviene de los impuestos fijados al sector privado, su magnitud global estará aumentando al mismo tiempo que crece el ingreso nacional y, en consecuencia, el momento en que R supere a K ocurrirá más tarde (aun cuando tarde o temprano esto tendrá lugar ya que R aumenta con mayor rapidez que el ingreso nacional, siempre que haya un excedente independiente).

Como puede advertirse, el hecho de que en realidad el fondo inicial de inversión no es un acervo acumulado, sino una corriente, no cambia fundamentalmente la realidad de que a largo plazo la tasa de crecimiento del ingreso aumentará al máximo a través de técnicas que maximicen el excedente de inversión. Sin embargo, se introduce un cambio fundamental en el problema: la maximización de la tasa de crecimiento no se iniciará inmediatamente, sino sólo después de cierto tiempo y, además, la sociedad tendrá que pagar los costos de esta política durante un tiempo más prolongado del supuesto.

Así, en el ejemplo presentado antes, las técnicas que maximizan el excedente sólo tendrán resultados después de nueve años. Pero si suponemos que el fondo inicial de inversión no sólo tiene lugar una vez sino

que es una corriente que monta 1 000 al año los resultados se obtendrán después de 17 años. Si aceptamos que esta corriente crecerá junto con el ingreso nacional, lo que está más cercano a la realidad, el período considerado tomaría alrededor de 20 años.

Parece que este cambio en el tiempo durante el que aparecerán los efectos positivos de las técnicas que maximizan el excedente puede ser de gran significación para la planeación económica de los países en vías de desarrollo. A pesar de que el objetivo de la política del Estado consiste en obtener el crecimiento económico a largo plazo, es evidente que el crecimiento debe presentarse lo más pronto posible. De acuerdo con los actuales niveles de vida sumamente bajos de los países en vías de desarrollo, es totalmente imposible, por razones sociales, diferir por largo tiempo la elevación del consumo. Esto también puede resultar imposible por razones políticas, ya que es más fácil inducir a la población a que acepte un programa que comience a dar resultados positivos después de 10 años, que obtener la aprobación de una política que los obtenga después de 20 y que beneficiaría principalmente a la siguiente generación.

II

Existe otro factor que debe tomarse en cuenta en el momento en que las autoridades de planeación decidan sobre las técnicas de producción necesarias desde el punto de vista de la tasa de crecimiento del ingreso nacional: el progreso técnico.

Hasta aquí, hemos supuesto técnicas constantes con grados diferentes de eficiencia; sin embargo, la eficiencia era constante en el tiempo y en consecuencia la proporción del excedente de inversión con respecto al ingreso nacional y la tasa de crecimiento del ingreso también lo eran.

En la realidad, sin embargo, el progreso técnico conduce a un aumento de la productividad de la mano de obra de los trabajadores que utilizan una técnica existente, y de esta manera, aumenta la producción total. Sobre el supuesto de que los salarios reales son fijos (supuesto necesario cuando existe gran desocupación) el volumen de salarios no cambia y, en consecuencia, el propio excedente y su proporción en el ingreso aumentan. Todo ello conduce al crecimiento acelerado del ingreso nacional.⁵

Por lo tanto, la reinversión del excedente, en condiciones de progreso técnico (cuyo impacto no puede pasar inadvertido en la planeación a largo plazo) conduce a una tasa de crecimiento del ingreso nacional más alta

⁵ Esta aceleración durará siempre, en tanto que exista mano de obra en libertad de contratación.

aunque no sea constante. A pesar de que esto no influye sobre el hecho de que la maximización de la tasa de crecimiento (si no se toman en consideración las fuentes de acumulación en el sentido que se señaló con anterioridad) disminuye en cierto sentido su influencia práctica. Es evidente que bajo estas circunstancias las autoridades de planeación de los países subdesarrollados no están obligadas hasta ese grado a maximizar el excedente, mediante la introducción de métodos de producción basados en la intensidad de capital. Por otra parte, el problema de elevar tanto la ocupación como el consumo en la forma más rápida posible se hace más urgente, y esto está relacionado con los métodos de producción que no son demasiado intensivos de capital.

Hasta aquí sólo hemos considerado la producción total, sobre el supuesto implícito de que la estructura de la producción (entre bienes de capital y de consumo) depende de las decisiones de las autoridades planificadoras que escogen alguna técnica específica.

Sin embargo, de hecho, el problema no es tan sencillo. En algunas ramas de la economía, la producción no se puede fijar a voluntad mediante el simple nivel de inversión que se asigne a esas ramas. La agricultura debe mencionarse en primer lugar como una de esas ramas. En los países menos desarrollados, los factores institucionales que predominan en la agricultura y el bajo nivel de aptitudes tecnológicas de los agricultores determinan un tope superior sumamente inflexible para el crecimiento de la producción de modo que los planificadores deben suponer que la tasa de crecimiento de la producción agrícola es independiente de las políticas de inversión cuando menos en el corto plazo. Por otra parte, el aumento del fondo de salarios conduce a una elevación excepcionalmente sensible de la demanda de alimentos. El supuesto de salarios reales constantes equivale en tales condiciones al supuesto de que el aumento del volumen total de salarios, relacionado con la mayor ocupación que resulta del programa de inversión, no superará al incremento de la oferta de mercado de productos alimenticios al que se denomina "excedentes de alimentos".

Bajo tales condiciones, la magnitud del excedente de alimentos determinará la posible intensidad de las técnicas, dado un cierto volumen de inversión. La intensidad de las técnicas así determinada no es necesariamente la misma que la óptima en condiciones de una perfecta elasticidad de la oferta de alimentos. Por el contrario, es muy probable que los planificadores se vean obligados a escoger técnicas que son más intensivas que en el caso de una selección "óptima".

Así, el excedente de alimentos, que limita el crecimiento de la ocupa-

ción en los países en vías de desarrollo, influye sobre las decisiones relacionadas con la selección de técnicas en una forma similar a la ocupación plena en los países altamente desarrollados. En ambos casos la tasa de crecimiento de la ocupación es, por lo general, más pequeña que la tasa de crecimiento de la acumulación (determinada por la tasa "externa" de crecimiento del excedente de alimentos en los países subdesarrollados, y por la tasa "externa" de crecimiento de la población en las naciones desarrolladas). Esto conduce a la necesidad de emplear técnicas intensivas, aun a costa de elevar la relación capital-producto.

Debe señalarse, sin embargo, que aunque el excedente de alimentos en los países en vías de desarrollo es generalmente inelástica en relación con la inversión, no significa que también sea inelástica en relación con otros medios de política económica que influyen sobre los límites técnicos y estructurales de la agricultura. Ciertas reformas institucionales, así como el adiestramiento intensivo de los agricultores puede conducir a una mayor elasticidad del excedente de alimentos.

Desde luego, las observaciones anteriores no pretenden ilustrar totalmente sobre el problema de la selección de técnicas de producción "óptimas" en los países en vías de desarrollo. Sólo se señalaron para destacar ciertos aspectos de este problema, que algunas veces suelen omitirse en las discusiones teóricas y que tienen gran importancia para la planeación práctica en mi opinión. Las conclusiones no son homogéneas. Por una parte, parece que en los países en vías de desarrollo existe cierto límite de crecimiento de la ocupación que no está muy distante del límite que determina la selección de técnicas en los países altamente desarrollados. Por otra parte, sin embargo, si no toma en consideración este límite, las técnicas de producción que se utilizan en los países altamente desarrollados no parecen tan pertinentes como antes frente a los partidarios de la técnica más moderna.